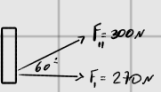
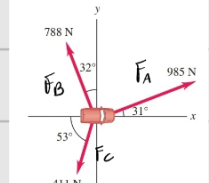
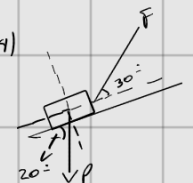


Forças e Interações:

4.1)  $F_1 = 300\text{ N}$
 $F_{1x} = F_1 \cos 60 = 150\text{ N}$
 $F_{1y} = F_1 \sin 60 = 259,8\text{ N}$
 $F_2 = 270\text{ N}$
 $F_{rx} = (270 + 150)\hat{i} + (259,8)\hat{j}$
 $F_{rL} = \sqrt{420^2 + (259,8)^2} = \sqrt{243377} \approx 493\text{ N}$
 * A força resultante das sacanas puxando os cordões é de 493 N

4.2)  $F_A = 985\text{ N}$
 $F_{Ax} = 985 \cos 31^\circ = 844,3\text{ N}$
 $F_{Ay} = 985 \sin 31^\circ = 507,3\text{ N}$
 $F_B = 788\text{ N}$
 $F_{Bx} = 788 \cos 32^\circ = 660,2\text{ N}$
 $F_{By} = 788 \sin 32^\circ = 417,5\text{ N}$
 $F_C = 411\text{ N}$
 $F_{Cx} = 411 \cos 53^\circ = 247,3\text{ N}$
 $F_{Cy} = 411 \sin 53^\circ = 320,2\text{ N}$

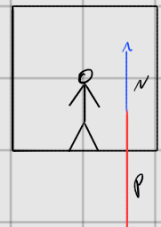
Em x: $F_A - F_B - F_C \rightarrow 844,3 - (417,5 + 247,3) = 179,5\text{ N}$
 Em y: $(F_A + F_B) - F_C = 847,3\text{ N}$
 $\therefore F_r = \sqrt{(179,5)^2 + (847,3)^2} = 866,1\text{ N}$ e o θ entre eles $\rightarrow \theta = \arctg\left(\frac{847,3}{179,5}\right) \approx 78^\circ$

4.4)  $F \cos 30 = P \sin 20$
 $F_x = F \cos 30 \rightarrow 90 = \frac{F \sqrt{3}}{2} \rightarrow 103,9\text{ N} = F$
 b) $F_y = F \sin 30 \rightarrow F_y = 103,9 \cdot \frac{1}{2} = 51,95\text{ N}$

Segunda lei de Newton:

4.7) $m = 60,5\text{ kg}$ $v_0 = 2,4\text{ m/s}$ $v_f = 0$ $\Delta t = 3,52\text{ s}$
 $0 = 2,4\text{ m/s} - 0,354\text{ s} \rightarrow 0 = -0,67$ * Como temos a aceleração: $F_r = 60,5 \cdot -0,67 = -40,5\text{ N}$

* A força resultante causada pelo atrito é de -40,5 N.

4.8)  $g \downarrow = 10\text{ m/s}^2$
 $a \uparrow = 2,5\text{ m/s}^2$
 $F_N = (62,5 \cdot 2,5) + (625) = 787,5\text{ N}$
 * Já tenho minha força para para baixo, e preciso manter uma força só em ação com o força normal o mais baixo pelo a aceleração da elevador, o fim de que não desce ou fique em repouso.

b) $m = 3,85\text{ kg}$ $Tensão - peso = m \cdot a$
 $a = 2,5\text{ m/s}^2$
 $T = (m \cdot a) + P$
 $T = (3,85 \cdot 2,5) + 38,5\text{ N}$
 $T = 9,6 + 38,5 = 48,1\text{ N}$
 * Temos o resultado das forças resultando no produto do massa e do aceleração. Com isso descobrimos a tensão no cabo.

4.9) $F = m \cdot a \rightarrow 48 N = m \cdot 2,2 \rightarrow m = 21,81 \text{ kg}$

Marro e Resa

4.16) * No Terra: $17,5 = m \cdot 9,8 \rightarrow m = 1,78571 \text{ kg}$

a) $1,81 \text{ m/s}^2$

* No estereid: $3,24 = 1,78571 \cdot g \rightarrow g = 1,814 \text{ m/s}^2$

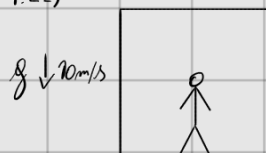
b) $1,78571 \text{ kg}$

4.21) $m = 55 \text{ kg}$ $a = 15 \text{ m/s}$

* A velocidade aplica uma força no bloco, que por sua vez aplica uma força no velocista, por isso o velocista consegue largar no carrinho.

$F = 55 \cdot 15 = 825 \text{ N}$

4.22)



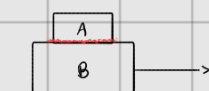
$m = 65 \text{ kg}$

$F_c = m \cdot a$

$N - P = m \cdot a \rightarrow 620 - 650 = 65 \cdot a \rightarrow a = -0,15 \text{ m/s}^2$

* O corpo está deslizando, por isso a normal é menor que o peso.

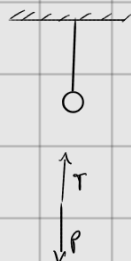
4.26)



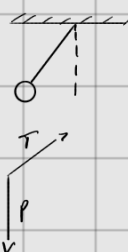
* O sistema se comporta como um só, já que não temos atrito entre o solo e o sistema. Mas, entre os blocos sim, ou seja, dependendo do força que for aplicada na bloco B, talvez o atrito não seja suficiente para manter estável, e assim iniciar um movimento entre A e B.

4.27)

1ª situação



2ª situação



* Podemos observar como o aceleração afeta o corpo e o desvio das forças, por exemplo, na primeira caso, temos uma $F_c = 0$, o que não acontece na situação 2, pois como estamos variando a velocidade, também estamos acelerando.